

Runbook ilustrado: Robot 3 cajas con el G1 real (SONIC) y panel de control

Versión 09/10/2026 · PC del laboratorio 5062robotika + Unitree G1 de 29 GDL · el robot busca una caja roja, verde o azul, camina hasta ella y se detiene ($y_{max} = 0.93$). Se puede mandar por teclado, por botones del panel o por voz («zuu»).

1. Cómo está armado

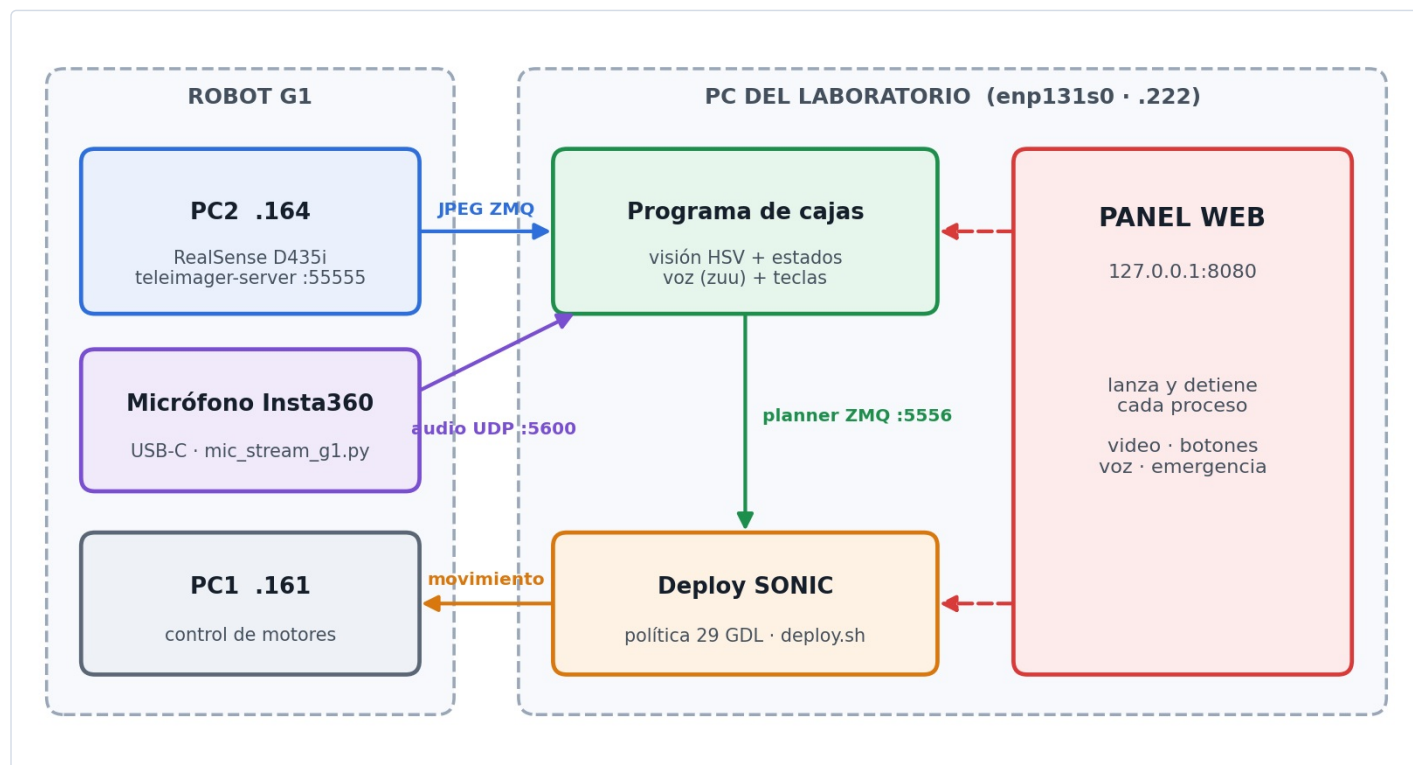


Figura 1. La cámara y el micrófono viven en el robot y llegan a la PC por el cable. El programa de cajas decide, SONIC camina y el panel web lanza y vigila todo.

Seguridad (siempre): robot de pie con los pies en el piso, espacio libre, una persona con el **mando Unitree** o la tecla **O** del deploy lista. La parada de emergencia real es el mando o la tecla **0**; **la voz y ESPACIO solo detienen el planner**.

2. Paso 1: comprobar la red (antes de abrir nada)

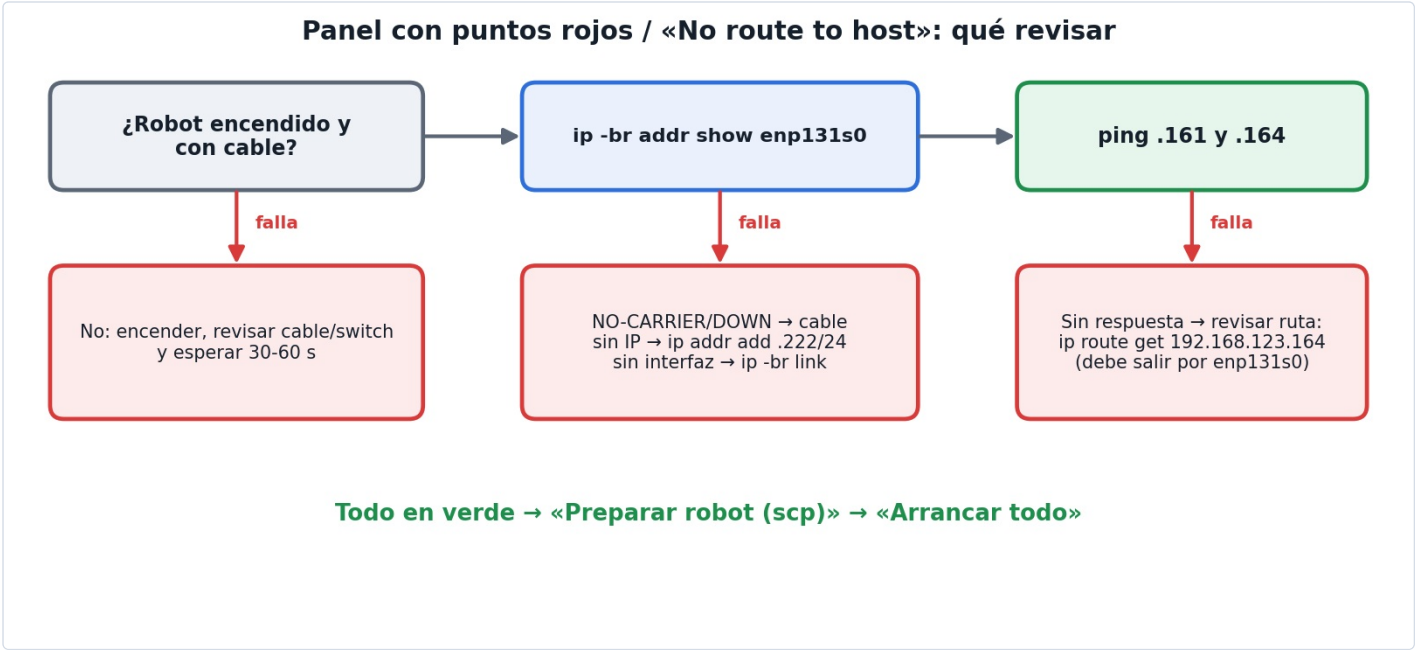


Figura 2. Si el panel muestra PC1, PC2 e Interfaz en rojo, nada de lo demás funciona.

Comprobación (en la PC)	Debe verse
Robot encendido y con cable (esperar 30–60 s)	—
<code>ip -br addr show enp131s0</code>	UP y 192.168.123.222/24
<code>ping -c 3 192.168.123.161</code> y <code>ping -c 3 192.168.123.164</code>	respuesta
<code>ip route get 192.168.123.164</code>	dev enp131s0

Si falta la IP: `sudo ip addr add 192.168.123.222/24 dev enp131s0 && sudo ip link set enp131s0 up.`

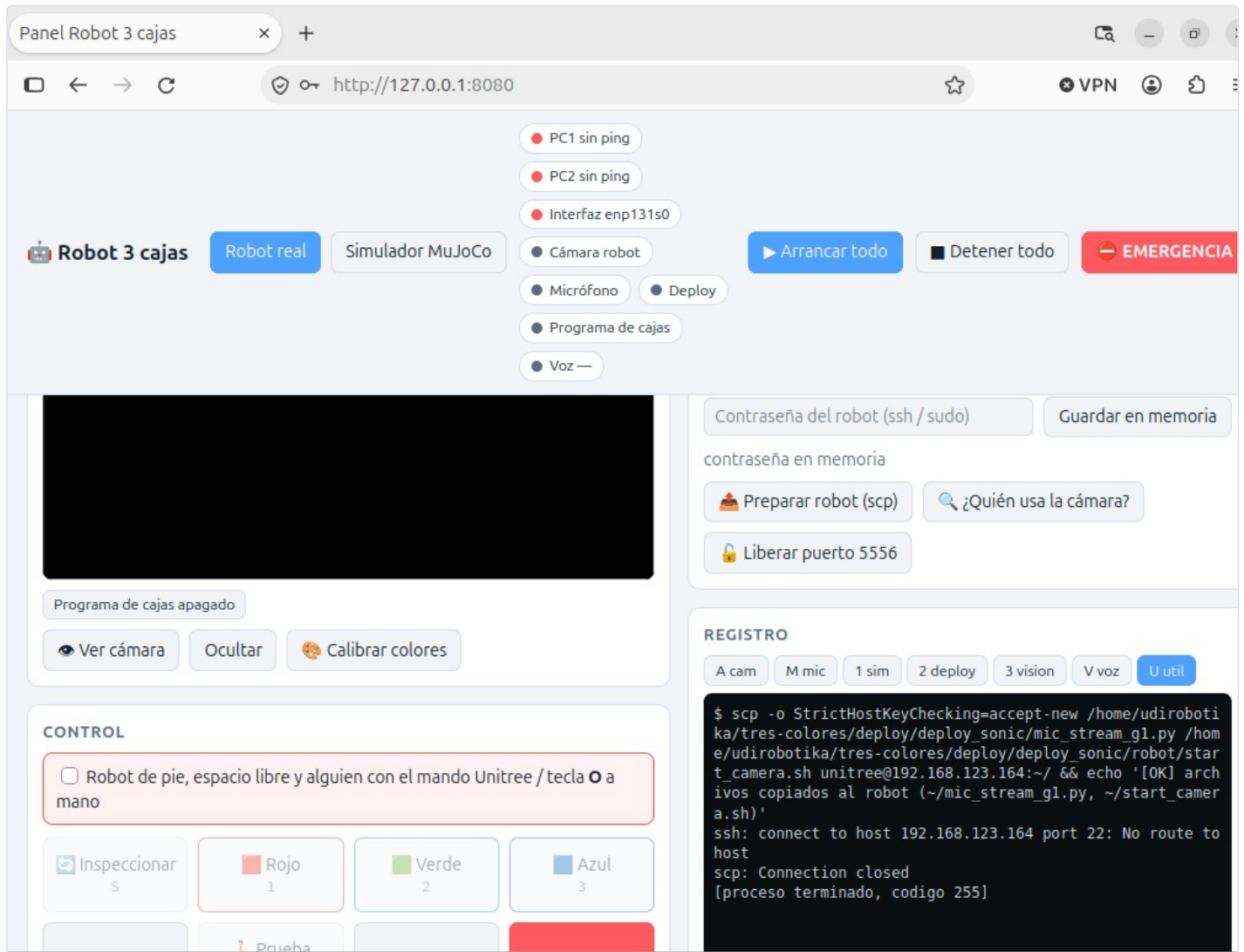


Figura 3. Lo que se ve cuando no hay red: puntos rojos arriba y `ssh: ... No route to host` al pulsar «Preparar robot».

3. Paso 2: abrir el panel

En la PC del laboratorio, en una terminal normal:

```
cd ~/tres-colores && git pull
cd /home/udirobotika/DURVVIN/SIM2SIM/blea/GR00T-WholeBodyControl
source .venv_teleop/bin/activate
python ~/tres-colores/deploy/deploy_sonic/panel_g1.py
```

Abrir `http://127.0.0.1:8080` en el navegador de esa misma PC. Escribir la contraseña del robot en el panel y pulsar **Guardar en memoria** (solo vive en memoria: hay que repetirlo cada vez que se reinicia el panel).

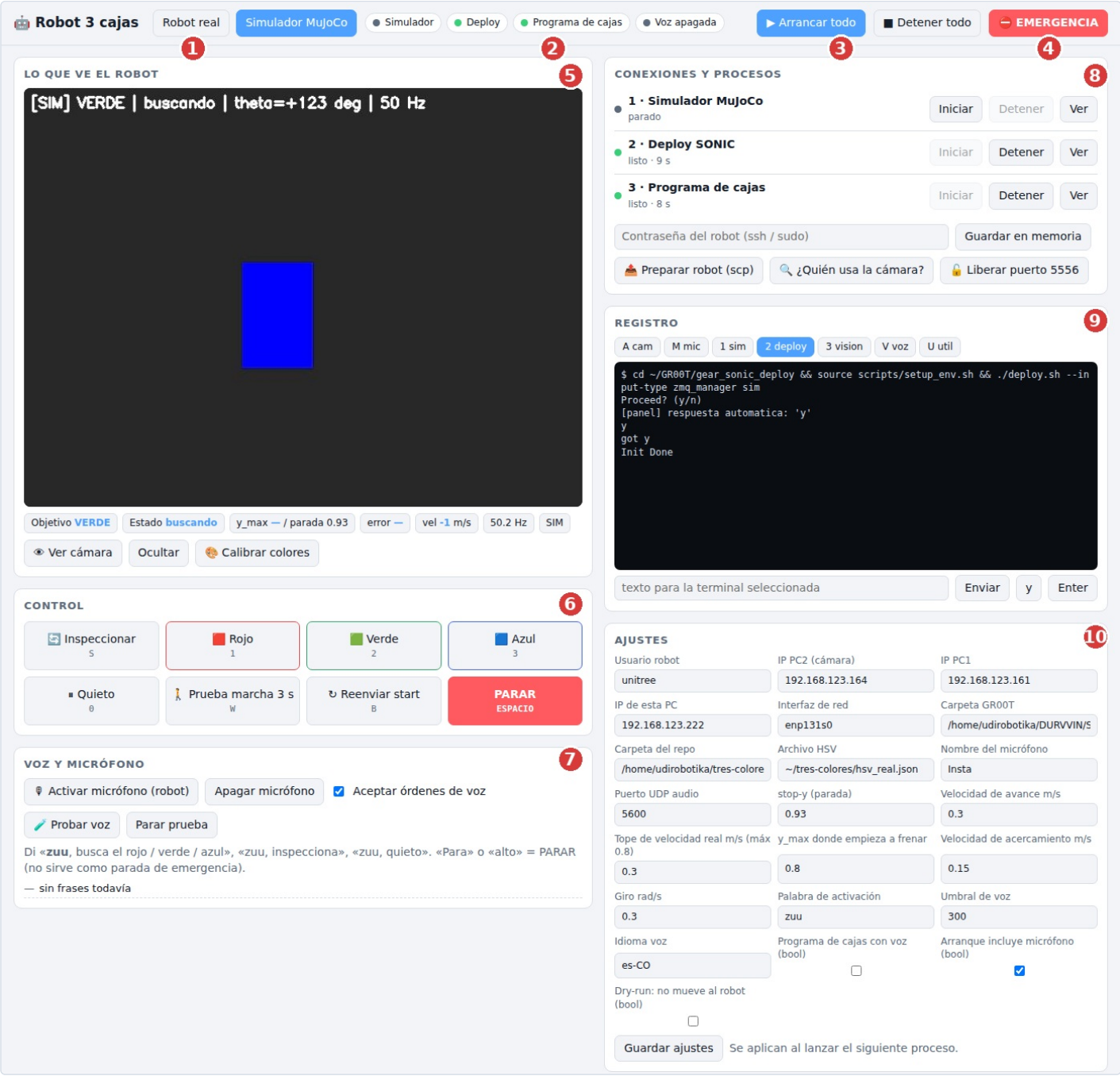


Figura 4. El panel (captura con una cámara y un deploy de prueba).

N.º	Zona	Para qué sirve
1	Modo	Robot real o Simulador MuJoCo
2	Luces de estado	Ping a PC1/PC2, interfaz, cámara, micrófono, deploy, programa de cajas, voz
3	Arrancar todo / Detener todo	Lanza A → M → 2 → 3 en orden, o cierra todo en el orden seguro
4	EMERGENCIA	ESPACIO al programa de cajas y tecla 0 al deploy
5	Lo que ve el robot	Video con el objetivo, y_max, error, velocidad y Hz
6	Control	Inspeccionar, Rojo, Verde, Azul, Quieto, Prueba de marcha, Reenviar start, PARAR (también con el teclado)

7	Voz y micrófono	Activar el micrófono del robot, aceptar o ignorar órdenes de voz, prueba de voz, últimas frases oídas
8	Conexiones y procesos	Iniciar / Detener / Ver registro de cada terminal; contraseña; scp; liberar cámara y puerto 5556
9	Registro	Salida de la terminal seleccionada; casilla para enviar texto (y, SI ...)
10	Ajustes	IPs, rutas, stop-y, velocidades, voz (se guardan en panel_config.json)

4. Paso 3: arrancar

La primera vez (o tras actualizar): **Preparar robot (scp)**. Después, con el robot de pie y el mando a mano, marcar la casilla de seguridad y pulsar **Arrancar todo**.

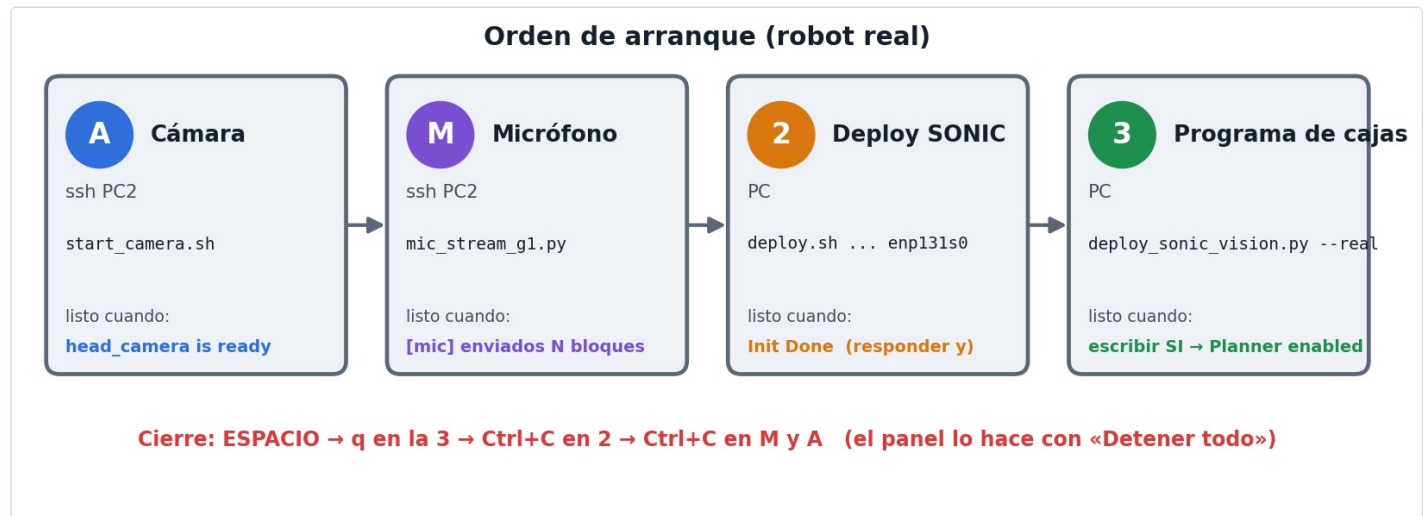


Figura 5. Cada terminal tiene una señal de «listo». El panel espera esa señal antes de lanzar la siguiente y responde `y` al deploy solo.

El `SI` del modo real **siempre lo confirmas tú** con el botón del panel; en la terminal del deploy debe aparecer `Planner enabled`.

Si prefieres hacerlo a mano (una terminal por proceso), los comandos están en el runbook de texto (`docs/runbook-3colores-g1-real.md`).

5. Paso 4: probar, de menos a más riesgo

1. **Calibrar colores** (nada se envía al robot): botón «Calibrar colores». Las tres máscaras deben marcar cada caja.

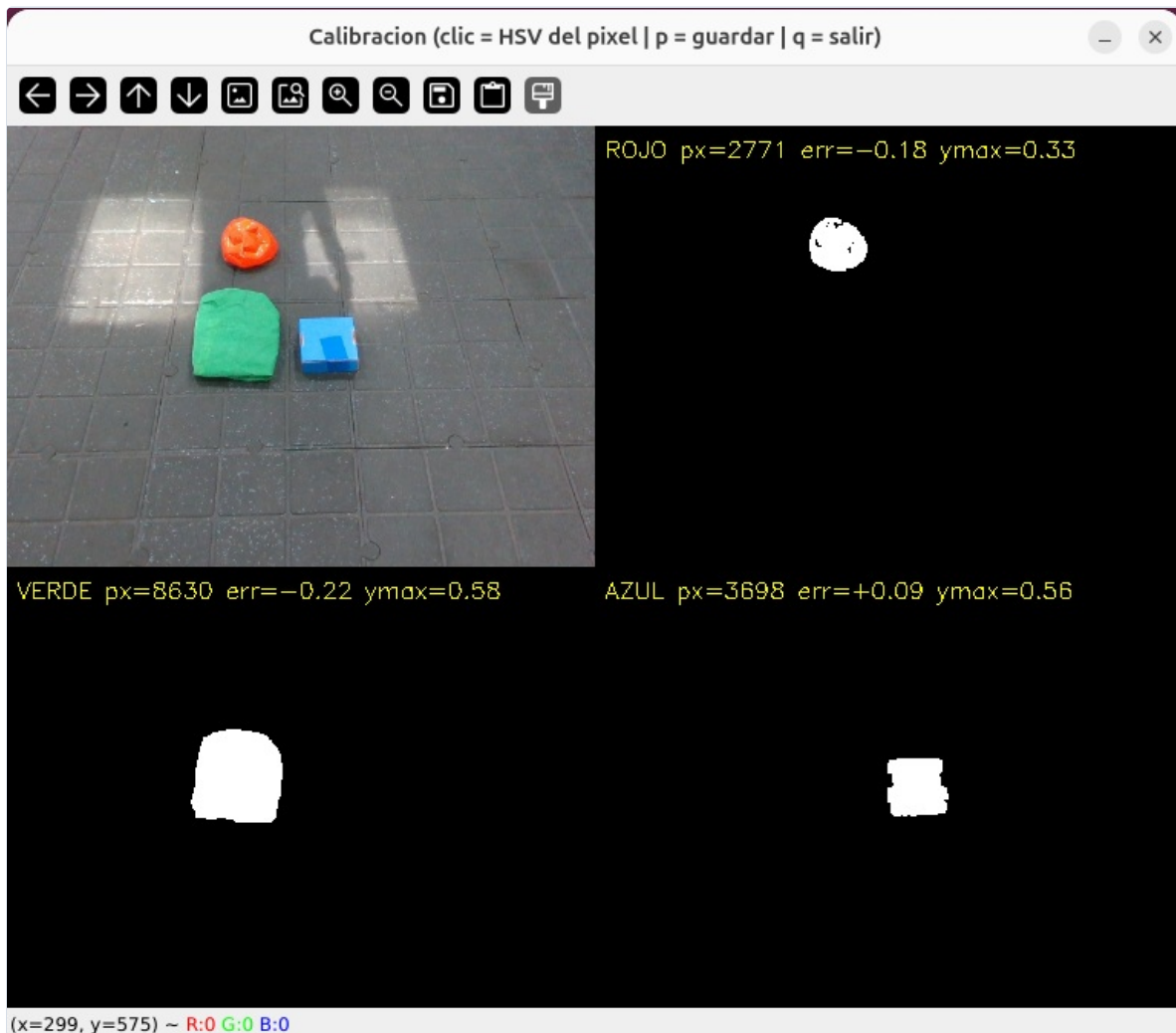


Figura 6. Ventana de calibración con el robot real: cámara y máscaras de rojo, verde y azul con px , err y $ymax$.

2. **Prueba de marcha** w : camina recto 3 s sin usar la visión. En la terminal del deploy debe salir `Replanning with mode: SLOW_WALK`. Si no camina con w , el problema no es la visión ni la voz.
3. **Giro en el sitio** (s , Inspeccionar).
4. **Caja a ~1.5 m**: Rojo / Verde / Azul.

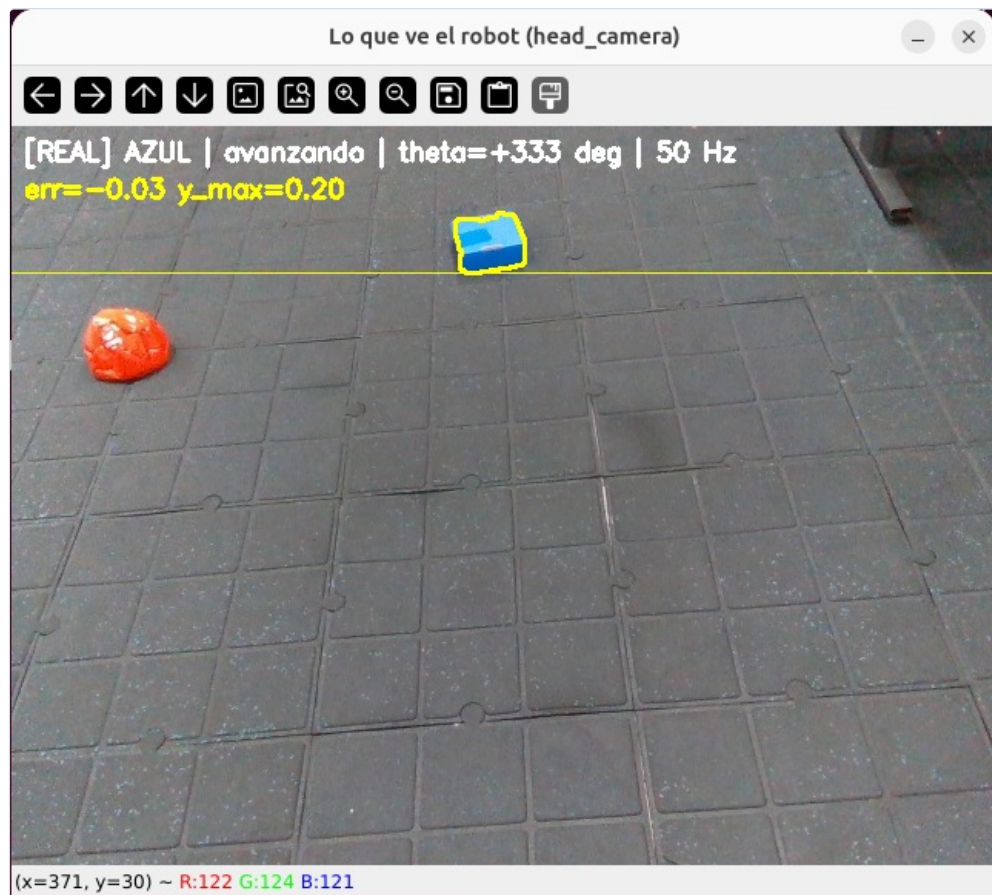


Figura 7. «Lo que ve el robot» en ejecución real: objetivo AZUL, estado «avanzando». La línea blanca es el y_{max} actual de la caja.

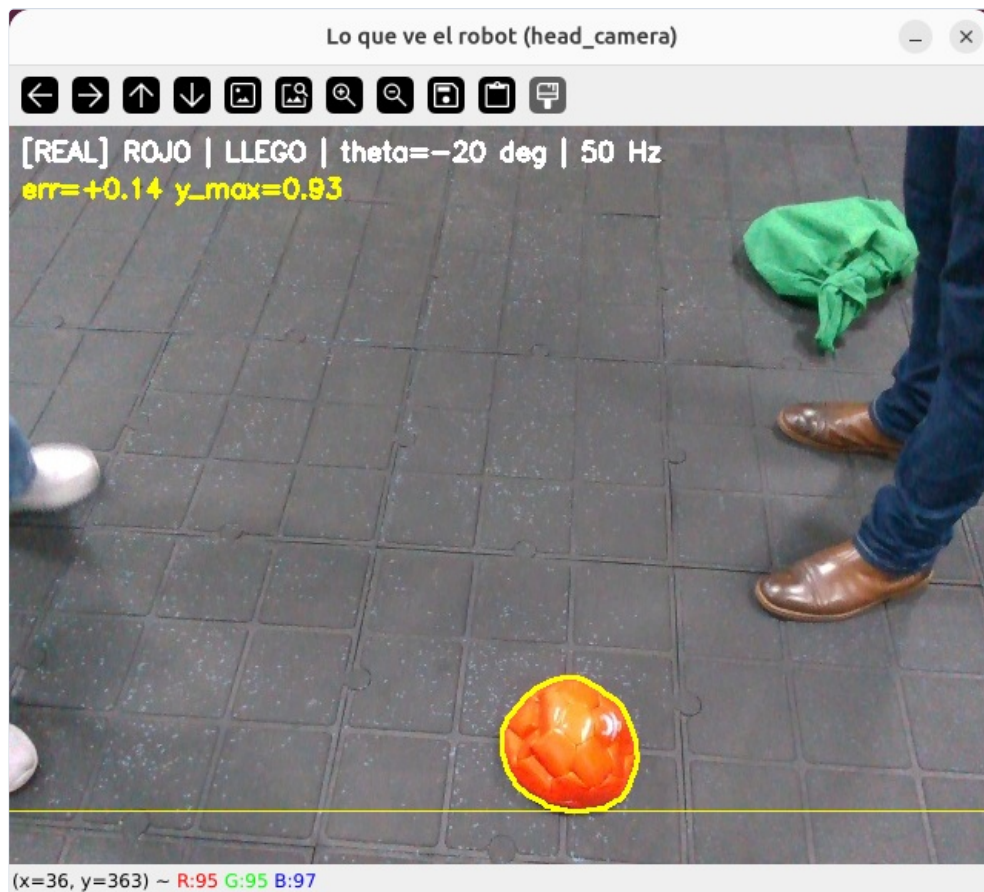


Figura 8. Llegada: $y_{max} = 0.93$ (línea amarilla) → estado LLEGO y el planner vuelve a IDLE. La parada es la misma para los tres colores.



Figura 9. Estados del programa. Girar usa IDLE con la dirección rotando; caminar usa SLOW_WALK (0.1-0.8 m/s).

6. Voz (micrófono Insta360 conectado al robot)

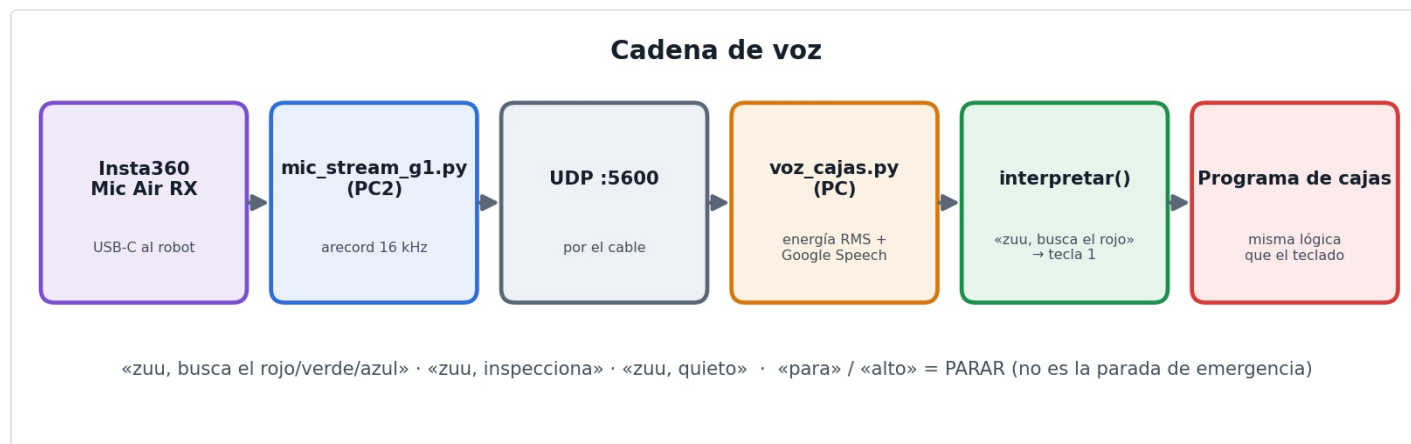


Figura 10. El micrófono está en el robot; el audio viaja por UDP a la PC, que lo reconoce y lo convierte en la misma tecla que pulsarías.

- Frases: «zuu, busca el rojo / verde / azul», «zuu, inspecciona», «zuu, quieto». «Para» o «alto» = PARAR (no necesita «zuu»).
- El transmisor inalámbrico del Insta360 debe estar encendido y emparejado. El reconocimiento necesita internet (Google).
- El ruido de los motores entra en el audio: hablar cerca del robot. En el panel, «Aceptar órdenes de voz» las activa o ignora sin reiniciar nada.
- **No usar «Probar voz» a la vez que el programa de cajas con voz** (comparten el puerto UDP 5600).

7. Velocidad

Situación	Valor
Avance hacia la caja	0.3 m/s (ajuste «Velocidad de avance»)
Acercamiento (<code>y_max > 0.80</code>)	0.15 m/s
Prueba <code>w</code>	0.3 m/s durante 3 s
Giro al inspeccionar	0.3 rad/s
Tope en modo real	0.3 m/s (se sube con «Tope de velocidad real» / <code>--max-walk</code> , máx. 0.8)

Subir por pasos, con el mando en la mano, probando cada paso primero con `w` y luego con la caja:

Paso	Avance y tope (m/s)	<code>slow-y</code>	Acercamiento (m/s)
0 (actual)	0.3	0.80	0.15
1	0.4	0.75	0.20
2	0.5	0.70	0.20
3	0.6 o más	0.65	0.25

A más velocidad el robot necesita más distancia para frenar: bajar `slow-y`. Si zigzaguea, volver al paso anterior.

8. Detener todo

1. **ESPACIO** (o PARAR) en el panel: el robot queda quieto. Emergencia real: mando Unitree o tecla `0`.
2. **q** en el programa de cajas.
3. **Ctrl+C** en el deploy; esperar el prompt.
4. **Ctrl+C** en el emisor de audio; apagar el transmisor del Insta360.
5. **Ctrl+C** en la cámara. Si queda colgada: `sudo pkill -9 -f teleimager-server`.
6. Robot sentado o en arnés.

El botón **Detener todo** del panel hace estos pasos en ese orden. Antes de relanzar: puerto 5556 libre y `/dev/video*` libre (botones «Liberar puerto 5556» y «¿Quién usa la cámara?»).

9. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
PC1/PC2/Interfaz en rojo; No route to host	Sin enlace con el robot	Paso 1 (figura 2)
El registro de A/M se queda en el aviso «post-quantum»	El robot espera la contraseña y el panel no la tiene	Escribirla en el panel y Guardar : se envía sola
teleimager-server: command not found	ssh no interactivo no carga ~/.bashrc	Ya corregido: git pull y reiniciar el panel
Device or resource busy / uvcvideo is in use	videohub_pc4 u otro proceso usa la cámara	start_camera.sh v2 lo libera; si persiste, «¿Quién usa la cámara?»
Address already in use en 5556	Pico manager, app LSC u otra copia abierta	«Liberar puerto 5556»
Lost LowState en el deploy	Se perdió la red con el robot	Paso 1 y reiniciar el deploy
«Lo que ve el robot» dice «avanzando» pero el robot no se mueve	El deploy murió o --dry-run activo	Revisar el registro del deploy; probar w; quitar «Dry-run» en Ajustes
La voz no oye nada	Micrófono M apagado o transmisor apagado	«Activar micrófono (robot)» y encender el transmisor

10. Estado del proyecto

Hecho: programa de las 3 cajas en MuJoCo (29 GDL); cámara RealSense del robot a la PC (30 fps); colores calibrados con el robot real; parada unificada `y_max = 0.93`; `start_camera.sh v2`; voz con Insta360 (prueba aislada); panel web probado con procesos simulados; runbooks y GitHub al día.

Pendiente en el robot real: confirmar que `SLOW_WALK` camina estable (tecla `w`); llegar a la caja y medir la distancia real de parada con cinta; voz integrada con el robot (precisión de «zuu», ruido de motores, latencia); panel completo con el robot real.

Repositorios: `tres-colores` y `MANIPULACION-UNITREE-G1` (carpeta `deploy/deploy_sonic/`, runbook de texto en `docs/`).